

Bilişim Teknolojilerinin Geleceği

Dünden bugüne, bugünden yarına: teknolojinin nasıl değiştiğini keşfet, örüntüyü bul ve geleceğe dair varsayım üret.

Kazanım: BTY.6.1.2 — Gelecekteki durumlara yönelik çıkarım yapabilme

TEKNOLOJİ YOLCULUĞU



Bu derste sadece "ne oldu?" değil, "buradan sonra ne olabilir?" diyeceğiz.

20 yıl sonra cebimizde telefon olacak mı?

Geleceği tahmin etmek için önce bugünkü ihtiyaçlara ve değişim yönlerine bakalız.

Belki cihazlar küçülecek, belki üzerimize takılacak, belki de bambaşka bir biçime dönüşecek.

01

Bugün kullandığın bir cihaz 10 yıl sonra neler yapabilir?

02

Evinde bir robot olsa hangi işi yapmasını isterdin?

03

Gelecekte dersler sınıfta mı, sanal ortamda mı, yoksa ikisinin birlikte olduğu bir ortamda mı olabilir?

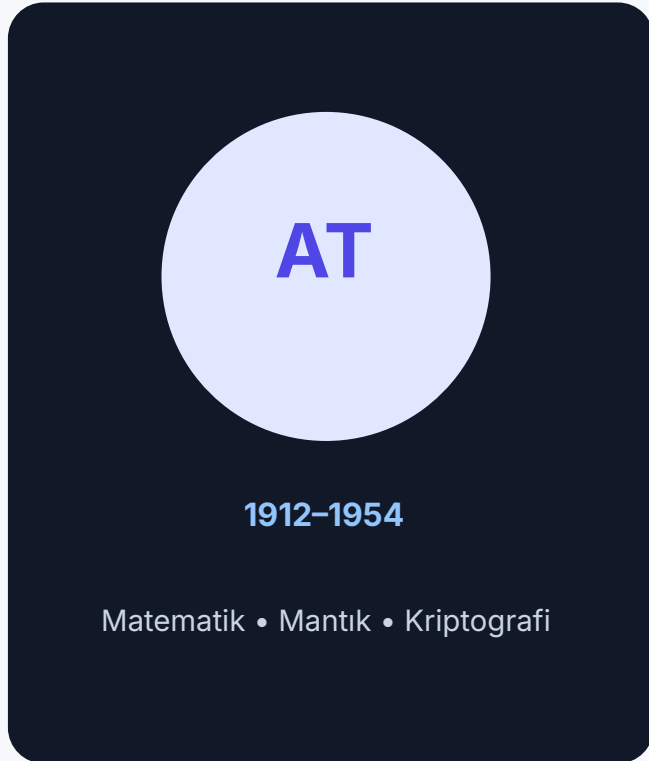
04

Bir teknoloji hem işimizi kolaylaştırıp hem çevreyi nasıl koruyabilir?

Sınıf içi kullanım: 30 saniye düşün → yanındaki arkadaşınla paylaş → 2 gönüllü cevap.

Alan Turing: “Bir makine düşünebilir mi?”

1912’de İngiltere’de doğan matematikçi Alan Turing, bilgisayar biliminin kuramsal temellerine büyük katkı sağladı.



Alan Turing Kimdir?

1912’de İngiltere’de doğan matematikçi. Daha ortada bilgisayar yokken “Bir makine düşünebilir mi?” diye sordu ve bilgisayarların kuramsal temelini attı.

- II. Dünya Savaşı sırasında Enigma şifrelerinin çözülmesine yönelik ekibin çalışmalarında önemli rol üstlendi.
- Hesaplamanın nasıl yapılabileceğini açıklayan kuramsal bir model geliştirdi: Turing Makinesi.
- 1950’de makinelerin insan benzeri iletişim kurup kuramadığını tartışmak için Turing Testi fikrini ortaya koydu.

Düşün: Bir bilgisayarın “düşündüğünü” söylemek için neye bakardın?

Turing'in iki büyük fikri

Biri "hesaplama nasıl yapılır?" sorusunu, diğeri "makine insan gibi iletişim kurabilir mi?" sorusunu ele alır.

01

Turing Makinesi

- Kâğıt ve kalemle bile modellenenebilen basit bir hesaplama fikridir.
- Bir şeritteki sembolleri okur, yazar ve belirli kurallara göre ilerler.
- Bugünkü bilgisayarların çalışma mantığını anlamak için temel bir modeldir.

02

Turing Testi (1950)

- Bir kişi görmediği iki tarafla yazışır: biri insan, biri makinedir.
- Cevaplara bakarak hangisinin makine olduğunu ayırt etmeye çalışır.
- Ayırt edememesi, makinenin insan benzeri iletişim kurabildiğini düşündürür.

Defter düşüncesi: "Bir bilgisayar gerçekten düşünebilir mi?" sorusuna 1 cümlelik gerekçe yaz.

İlk elektronik genel amaçlı bilgisayarlardan biri: ENIAC

1945'te tamamlanan ENIAC oda büyüklüğündeydi; bugün cebimize sığan cihazlar ondan çok daha güçlü.



01

Boyut

Koca bir odayı dolduruyordu.

02

Kullanım

Top atışı tabloları ve bilimsel hesaplamalar gibi yoğun işlemlerde kullanıldı.

03

Programlama

Yeni bir iş için kabloların ve anahtarların elle yeniden düzenlenmesi gerekebiliyordu.

04

Programcılar

ENIAC'ın ilk programcıları arasında kadın matematikçiler vardı.

Bugünün akıllı telefonları; boyut, hız, erişim ve kullanım kolaylığı açısından ENIAC'tan çok ileridedir.

Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin yolculuğu

Teknoloji tek bir anda değil; birbirini takip eden buluşların üzerine eklenerek gelişti.



ENIAC ile bugünün akıllı telefonu

Bir teknolojinin gelişimini karşılaştırırken boyut, hız, kullanıcı ve erişim gibi ölçütlere bakabiliriz.

Ölçüt	1940'ların ENIAC'ı	Bugünün akıllı telefonu
Boyut	Koca bir odayı doldururdu	Cebe sığar
Hız	Uzun süren hesapları çok daha kısa sürede bitirirdi	Aynı tür hesapları çok hızlı yapar
Kullanıcı	Uzman ekipler kullanırdı	Neredeyse herkes kullanabilir
Erişim	Büyük araştırma merkezlerinde bulunurdu	Dünyanın birçok yerinde erişilebilir

Karşılaştırmadan çıkarım: Teknoloji yalnızca “daha hızlı” değil; aynı zamanda daha küçük, yaygın ve erişilebilir hâle gelmiştir.

Tekrar eden örüntüler

Zaman çizelgesine baktığımızda değişimin rastgele olmadığını, bazı yönlerin tekrar ettiğini görebiliriz.

01

KÜÇÜLÜYOR

Odadan cebe, cepten bileğe

02

HIZLANIYOR

Saatler süren işlem saniyelere iniyor

03

BAĞLANIYOR

Cihazlar ve insanlar ağlar üzerinden iletişim kuruyor

04

AKILLANIYOR

Veriden öğrenen sistemler karar desteği sunuyor

05

YAYGINLAŞIYOR

Uzman araçlarından günlük yaşamın parçasına dönüşüyor

Örüntüden varsayıma: bilgisayarın yolculuğu

Bir örüntünün sürmesi hâlinde gelecekte ne olabileceğine dair “kesin” değil, gerekçeli bir varsayım üretiriz.



Örüntü

Bilgisayarlar zamanla küçülüyor, hızlanıyor ve daha taşınabilir oluyor.

Varsayım

Bu yön sürerse yeni bilgisayar türleri bazı karmaşık işlemlerde daha etkili olabilir.

Kuantum bilgisayar nedir?

Kuantum bilgisayarlar, kuantum fiziğinin özelliklerinden yararlanarak bazı problem türlerini klasik bilgisayarlardan farklı biçimde işler.

100 kapılı koridor benzetmesi

Klasik bir bilgisayarı kapıları tek tek kontrol eden biri gibi düşün. Kuantum bilgisayar ise bazı problemlerde olasılıkları kuantum durumlarıyla farklı bir biçimde işleyebilir.

Önemli: Her problemde daha hızlı değildir.

Nerelerde işe yarayabilir?

- Yeni ilaç ve malzeme araştırmaları
- Karmaşık optimizasyon problemleri
- Bazı şifreleme ve güvenlik problemleri
- Bilimsel modelleme ve simülasyonlar

Bugün evlerimizde yaygın değil. Çoğu sistem özel laboratuvar koşullarında çalışıyor; bu yüzden “kesin olacak” değil, “olabilir” deriz.

Dün neydi, bugün ne, yarın ne olabilir?

Mor sütun bir tahmindir: örüntüyü bir adım ileri taşır, fakat kesinlik iddiası taşımaz.

ALAN	DÜN	BUGÜN	YARIN • VARSAYIM
Eğitim	Kara tahta ve basılı kitap	Akıllı tahta, çevrim içi ders, VR denemeleri	Sınıfa hologramla katılan uzmanlar
İletişim	Mektup, sabit telefon	Anlık mesaj, görüntülü görüşme, çeviri uygulamaları	Düşünceyi yazıya dönüştüren beyin-bilgisayar arayüzleri
Ulaşım	Kâğıt harita	Navigasyon ve sürücü yardımcıları	Trafiği kendi aralarında konuşarak yöneten araçlar
Sağlık	Ölçüm çoğunlukla hastanede	Akıllı saatle nabız ve aktivite takibi	Belirti çıkmadan uyarabilen mikro sensörler
Ev	Her cihaz ayrı düğmeyle	Telefondan ve sesle kontrol	Ev işlerini kendi başına yapan yardımcı robotlar

Teknolojinin toplumsal etkileri

Hiçbir teknoloji yalnızca iyi ya da yalnızca kötü değildir. Aynı gelişmenin farklı etkileri olabilir.

OLUMLU YÖNLER

- Bilgiye farklı yerlerden erişim
- Sağlıkta erken uyarı ve takip
- Engelli bireyler için erişilebilirlik
- Uzaktaki insanlarla anında iletişim
- Tehlikeli işlerin makinelerce yapılabilmesi

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ekran bağımlılığı ve hareketsizlik
- Kişisel verilerin güvenliği
- Yanlış bilginin hızla yayılması
- Herkesin teknolojiye eşit erişememesi
- Yüz yüze ilişkilerin azalması riski

Yeni meslek örnekleri: robot davranış denetçisi • beyin-bilgisayar arayüzü teknisyeni • uzay çöprü temizleme operatörü • dikey tarım sistem uzmanı

Çevre ve toplum için yarının teknolojileri

Bugünkü çözümleri bir adım ileri taşıyarak gelecekte neye dönüşebileceklerini düşünebiliriz.

1

Akıllı sulama



Kendini yöneten akıllı tarlalar

2

Atık ayırma makineleri



Plastiği parçalayabilen biyolojik ve kimyasal çözümler

3

Karbon ayak izi ölçümü



Havadaki karbondioksiti yakalayıp yararlı ürünlere dönüştüren sistemler

4

İklim modelleri



Afet risklerini daha erken bildiren uyarı ağları

5

Güneş enerjisi cihazları



Enerji üreten pencere yüzeyleri ve giyilebilir sistemler

Ayrıca yaşlı ve engelli bireyler için: yardımcı robotlar, akıllı lensler ve beyin-bilgisayar arayüzleri gibi çözümler geliştirilebilir.

SWOT örneği: sürücüsüz araba

Bir teknolojiyi dört pencereden incelemek, yalnızca avantajlarına değil risklerine de bakmamızı sağlar.

GÜÇLÜ YÖNLER

Yorulmaz, dikkati dağılmaz; kuralları sürekli izleyebilir.

ZAYIF YÖNLER

Pahalı olabilir; kar, sis ve bozuk yol gibi koşullarda zorlanabilir.

FIRSATLAR

Kazaları azaltma hedefi, yaşlı ve engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırma.

TEHDİTLER

Bazı işlerin azalması, siber saldırı ve yazılım hatalarının güvenlik riski oluşturmaları.

Bir sonraki sayfada aynı dört kutuyu “sanal gerçeklik gözlüğü” için sen dolduracaksın.

Deftere yaz — boşluk doldurma

Cümleleri defterine yaz ve aşağıdaki kavram havuzundan uygun sözcüğü seç.

Kavram havuzu: Turing Testi • ENIAC • ARPANET • örüntü • kuantum • kişisel veri

1. İnternetin gelişiminde önemli bir adım olan ağ projesinin adı _____'tir.
2. 1940'larda oda büyüklüğünde çalışan erken elektronik bilgisayarlardan biri _____'tir.
3. Bir değişimin tekrar eden yönüne _____ denir.
4. Bir makinenin insan benzeri iletişim kurup kuramadığını tartışan fikir _____ olarak bilinir.
5. Bazı özel problemlerde klasik bilgisayarlardan farklı çalışan bilgisayar türü _____ bilgisayardır.
6. Akıllı saatimizin topladığı nabız ve konum gibi bilgiler _____ kapsamında değerlendirilebilir.

Not: Cevaplarını yalnızca kelime olarak değil, cümle içinde yazarak tamamla.

Deftere yaz — eşleştirme

Soldaki kavramları sağdaki açıklamalarla eşleştir. Defterine örnekteki gibi “1-D” biçiminde yaz.

KAVRAMLAR

1. Turing Makinesi

2. Transistör

3. SWOT

4. 5G

5. Varsayım

AÇIKLAMALAR

A. Bir teknolojiyi güçlü–zayıf yön, fırsat ve tehditleriyle inceleme

B. Gelecek için kesin olmayan, gerekçeli öngörü

C. Hesaplamayı kurallarla açıklayan kuramsal model

D. Elektronik cihazların küçülmesine ve verimliliğine katkı sağlayan bileşen

E. Yüksek hızlı mobil bağlantı teknolojilerinden biri

Deftere yaz — tabloyu tamamla

Aşağıdaki tabloyu defterine çiz. “Yarın” sütununu örüntüye dayanarak sen doldur.

ALAN	DÜN	BUGÜN	YARIN — SENİN VARSAYIMIN
Eğitim	Basılı kitap	Akıllı tahta / çevrim içi ders	_____
İletişim	Sabit telefon	Görüntülü görüşme / anlık mesaj	_____
Ulaşım	Kâğıt harita	Navigasyon / sürücü desteği	_____
Ev	Her cihaz ayrı kontrol	Sesle / telefondan kontrol	_____

Kural: “Yarın” sütununda fantastik bir fikir yazabilirsin; ancak bugünkü gelişim yönüyle bağlantısını 1 cümleyle açıklamalısın.

Deftere yaz — kendi SWOT'unu oluştur

Konu: Sanal gerçeklik (VR) gözlüğü. Her kutuya en az 2 madde yaz.

GÜÇLÜ YÖNLER

Örnek düşünce: Öğrenmeyi görselleştirebilir.

ZAYIF YÖNLER

Örnek düşünce: Uzun kullanım rahatsız edebilir.

FIRSATLAR

Örnek düşünce: Tehlikeli deneyler güvenle simüle edilebilir.

TEHDİTLER

Örnek düşünce: Her öğrencinin cihaza erişimi olmayabilir.

Bu derste ne öğrendik?

Teknoloji tarihini bilmek, geleceğe dair daha sağlam varsayımlar kurmamıza yardımcı olur.

- 1 Bilgisayarlar zamanla küçüldü, hızlandı, bağlandı ve daha yaygın hâle geldi.
- 2 Alan Turing, hesaplama ve makine zekâsı tartışmalarına temel oluşturan önemli fikirler geliştirdi.
- 3 **Örüntü, tekrar eden yönü gösterir; varsayım ise bu yönü geleceğe taşıyan gerekçeli tahmindir.**
- 4 Her teknolojinin toplum, çevre ve meslekler üzerinde hem yararları hem de dikkat edilmesi gereken etkileri olabilir.

ÇIKIŞ BİLETİ — deftere 3 kısa cevap

- A) Bugün öğrendiğin en şaşırtıcı bilgi neydi?
- B) Teknolojide gördüğün bir örüntü yaz.
- C) Bu örüntüye dayanarak geleceğe dair 1 varsayım üret.

Etkinlik 1 ve Etkinlik 2

Kesin cevaplı sorular

Etkinlik 1 — Boşluk Doldurma

1. ARPANET

2. ENIAC

3. örüntü

4. Turing Testi

5. kuantum

6. kişisel veri

Etkinlik 2 — Eşleştirme

1 – C Turing Makinesi

2 – D Transistör

3 – A SWOT

4 – E 5G

5 – B Varsayım

CEVAP ANAHTARI

Etkinlik 3 — Tablo için örnek cevaplar

Öğrencinin gerekçeli farklı cevapları da kabul edilebilir.

ALAN	DÜN	BUGÜN	YARIN — ÖRNEK VARSAYIM
Eğitim	Basılı kitap	Akıllı tahta / çevrim içi ders	Kişiye göre uyarlanan yapay zekâ destekli öğrenme ortamları
İletişim	Sabit telefon	Görüntülü görüşme / anlık mesaj	Konuşmayı anında farklı dillere çeviren giyilebilir cihazlar
Ulaşım	Kâğıt harita	Navigasyon / sürücü desteği	Birbiriyle haberleşen daha otonom araçlar
Ev	Her cihaz ayrı kontrol	Sesle / telefondan kontrol	Rutin işleri kendi planlayan yardımcı ev robotları

Değerlendirme ölçütü: Varsayım, bugünkü gelişim yönüyle bağlantılı ve kısa bir gerekçeyle açıklanmış olmalı.

Etkinlik 4 ve Çıkış Bileti — örnek cevaplar

Açık uçlu etkinliklerde tek doğru yoktur; aşağıdakiler örnektir.

GÜÇLÜ YÖNLER

- Konuları üç boyutlu görselleştirebilir
- Sanal gezi ve deneylerle öğrenmeyi destekleyebilir

ZAYIF YÖNLER

- Uzun kullanımda baş dönmesi / göz yorgunluğu yapabilir
- Cihazlar pahalı olabilir

FIRSATLAR

- Tehlikeli deneyler güvenli biçimde simüle edilebilir
- Uzak yerler ve tarihî mekânlar sanal olarak gezilebilir

TEHDİTLER

- Her öğrencinin cihaza eşit erişimi olmayabilir
- Aşırı kullanım, gerçek yaşam etkileşimini azaltabilir

ÇIKIŞ BİLETİ — ÖRNEK

A) ENIAC'ın oda büyüklüğünde olması beni şaşırttı. B) Teknoloji küçülüyor ve hızlanıyor. C) Bu örüntü sürerse gelecekte daha küçük ve daha güçlü giyilebilir bilgisayarlar yaygınlaşabilir.